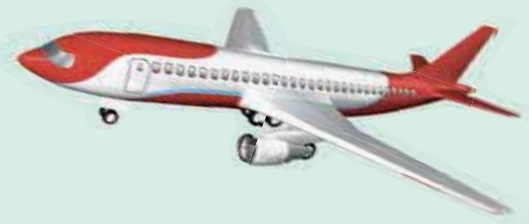
www.tntextbooks.in

எனவே விமானம் காற்றில் உயரத்தில் செல்லும் போது அதனை சூழ்ந்துள்ள காற்றின் அழுத்தம் மிக குறைவாக உள்ளதால், விமானத்தினுள் உள்ளவர் ஆக்சிஜன் குறைபாட்டிற்கு உள்ளாக வாய்ப்புள்ளது. இக்காரணத்தினால் தான் ஆகாய விமானங்களில் செயற்கையாக அழுத்த அதிகரிப்பு செய்யப்படுகிறது.

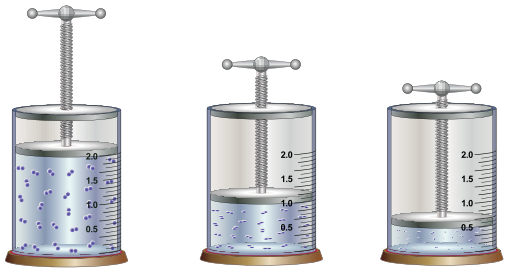


இதைப்போலவே, மலையேறும் ஒருவர், அழுத்தக் குறைவினால் ஏற்படும் விளைவினை, காதுகளில் ஏற்படும் சிறுவலியின் மூலம் உணரமுடியும். வெளிப்புற அழுத்தம் குறையும் போதிலும் காதின் உட்குழியில் உள்ள காற்றின் அழுத்தம் மாறாமல் இருக்கும். இது ஒரு சமநிலையற்ற நிலையினை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த அதிகப்படியான உள் அழுத்தம், செவிப்பறையினை வெளிநோக்கி தள்ளுவதால் சிறு வலி ஏற்படுகிறது. சிறிது நேரத்தில் கொட்டாவி விடுவதால், செவி உட்குழியில் உள்ள மிகுதியான காற்று வெளியேறும் நிகழ்வின் காரணமாக உள் அழுத்தமும், வெளி அழுத்தமும் சமமாவதுடன், வலியினையும் குறைக்கிறது.

நீரில் மூழ்குபவர்கள், நீர்மூழ்கும் போது தேவையின்றி மூச்சினை அடக்கக் கூடாது என அறிவுரை வழங்கப்படுவதற்கு என்ன காரணம் என உங்களுக்குத் தெரியுமா?

படம் (6.3)ல் விடுபட்ட அளவீடுகளை (6.3 (b)ல் கனஅளவு மற்றும் 6.3 (c)ல் அழுத்தம்) கண்டறிவோம்.

படம் 6.3(a) படம் 6.3(b) படம் 6.3(c)



$P_1 = 1$ atm. $P_2 = 2$ atm. $P_3 = ?$ atm.

$V_1 = 1\ dm^3$ $V_2 = ?\ dm^3$ $V_3 = 0.25 dm^3$

$T = 298$ K $T = 298$ K $T = 298$ K

படம் 6.3 கனஅளவின் மீதான அழுத்தத்தின் விளைவின். மூலம் பாயில் விதியினை சரிபார்த்தல்.

தீர்வு:

பாயில் விதியின்படி, மாறாத வெப்பநிலையில், ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயுவிற்கு,

$$P_1V_1 = P_2V_2 = P_3V_3$$

$$1\ atm \times 1\ dm^3 = 2\ atm \times V_2 = P_3 \times 0.25\ dm^3$$

$$\therefore 2\ atm \times V_2 = 1\ atm \times 1\ dm^3$$

$$V_2 = \frac{1\ \cancel{atm} \times 1\ dm^3}{2\ \cancel{atm}}$$

$$\boxed{V_2 = 0.5\ dm^3}$$

and $P_3 \times 0.25\ dm^3 = 1\ atm \times 1\ dm^3$

$$P_3 = \frac{1\ atm \times 1\ \cancel{dm^3}}{0.25\ dm^3}$$

$$\boxed{P_3 = 4\ atm}$$